INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	APE 4. Prototipado – Wireframes, arquitectura, experiencia emocional y validación. Caso: registro de evaluaciones UX
Unidad de Organización Curricular:	Profesional
Nivel y Paralelo:	Quinto – B
Alumnos participante(s):	Bejarano Carlos Guatemal Bryan Molina Karen Solis Thomas
Asignatura:	Interacción Humano–Computador
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.
Fecha:	5 de noviembre de 2026
Repositorio:	https://github.com/VK0691/APE4-Grupo5

2. Informe de guía práctica

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Crear un prototipo usable del registro de evaluaciones UX a partir de wireframes, integrando la experiencia emocional del usuario, la trazabilidad de requisitos y las técnicas de prototipado con prueba cognitiva, para validar la interfaz con usuarios y mejorarla con base en evidencias.

2.1.2. Específicos

- Diagnosticar la interfaz actual mediante una curva emocional de ocho puntos de contacto, dos momentos de verdad y cinco problemas priorizados con las heurísticas de Nielsen.
- Construir un prototipo navegable con requisitos R1–R6 trazables, estados de carga, error y éxito, recuperación de errores y operación con teclado.
- Evaluar el prototipo con usuarios no diseñadores y corregir tres hallazgos en una versión 2, distinguiendo las predicciones de los datos medidos.

2.2. Modalidad

Presencial. Trabajo grupal con verificación individual.

2.3. Tiempo de duración

Presenciales: 4 horas (240 minutos), distribuidas en cinco fases: diagnóstico (35 min), diseño y construcción (65 min), prueba (50 min), iteración (60 min) y defensa con incidencia (30 min).
No presenciales: 0 horas.

2.4. Instrucciones

Se siguieron las instrucciones de la guía *APE 4 integradora actualizada* entregada por el docente: revisar el material sobre la aplicación de wireframes en la creación de prototipos; analizar una interfaz con problemas de navegación, confianza y retroalimentación; elaborar la curva emocional; diseñar la propuesta; construir un prototipo navegable con validaciones, estados y recuperación de errores; probarlo con usuarios; corregirlo con base en evidencias, y gestionar el trabajo en GitHub. Los contenidos conceptuales se fundamentan en los repositorios de referencia de los grupos 1, 2 y 3 [1, 2, 3].

2.5. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora portátil con navegador web (Chrome o Edge) e Internet.
- Editor de código, Git y cuenta de GitHub de cada integrante.
- Hoja de observación, tarjeta de datos para la tarea T2 y cronómetro.
- Prototipo en HTML, CSS y JavaScript; Graphviz para diagramas; Python para gráficos y verificación de accesibilidad.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒ Plataformas educativas

☐ Simuladores y laboratorios virtuales

☒ Aplicaciones educativas

☐ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

☒ Inteligencia Artificial

- Otros (Especifique): GitHub, Overleaf, Graphviz

2.6. Actividades por desarrollar

1. **Diagnóstico:** definir persona, contexto y tareas T1–T3; identificar cinco problemas con heurísticas; registrar ocho touchpoints, dos momentos de verdad y la curva emocional inicial.
2. **Diseño y construcción:** redactar R1–R6; elaborar sitemap, user flow con error y recuperación, inventario de componentes, cuatro wireframes y la matriz de trazabilidad; construir el prototipo v1.
3. **Prueba:** aplicar T1, T2 y T3 a usuarios no diseñadores y revisar tres heurísticas y dos condiciones de accesibilidad.
4. **Iteración:** priorizar y corregir tres hallazgos en la v2 y comparar v1/v2.
5. **Defensa:** implementar la incidencia sorpresa y defender individualmente cada aporte.

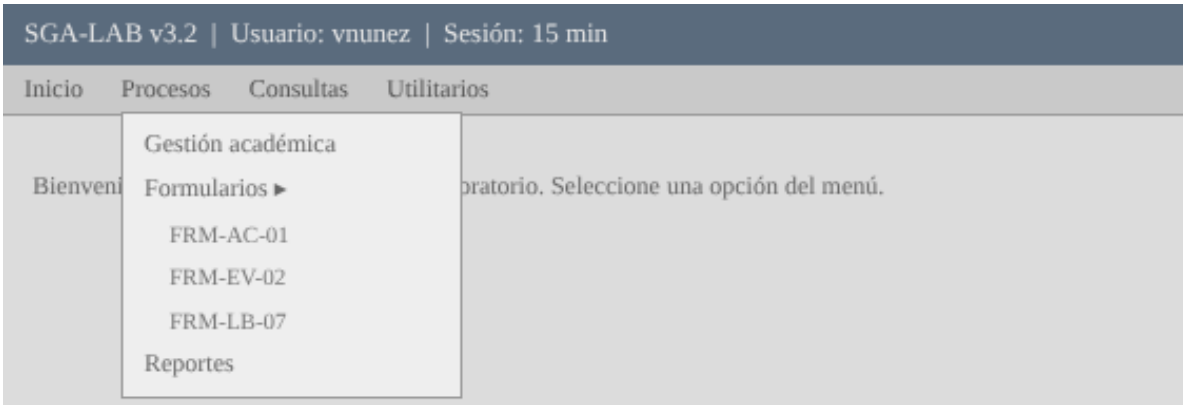
2.7. Resultados obtenidos

Los resultados se presentan en el orden de las cinco fases de la guía. Para cada fase se describe qué se realizó, por qué se tomó cada decisión y la evidencia que la respalda. Todos los archivos fuente se encuentran en el repositorio del grupo [4].

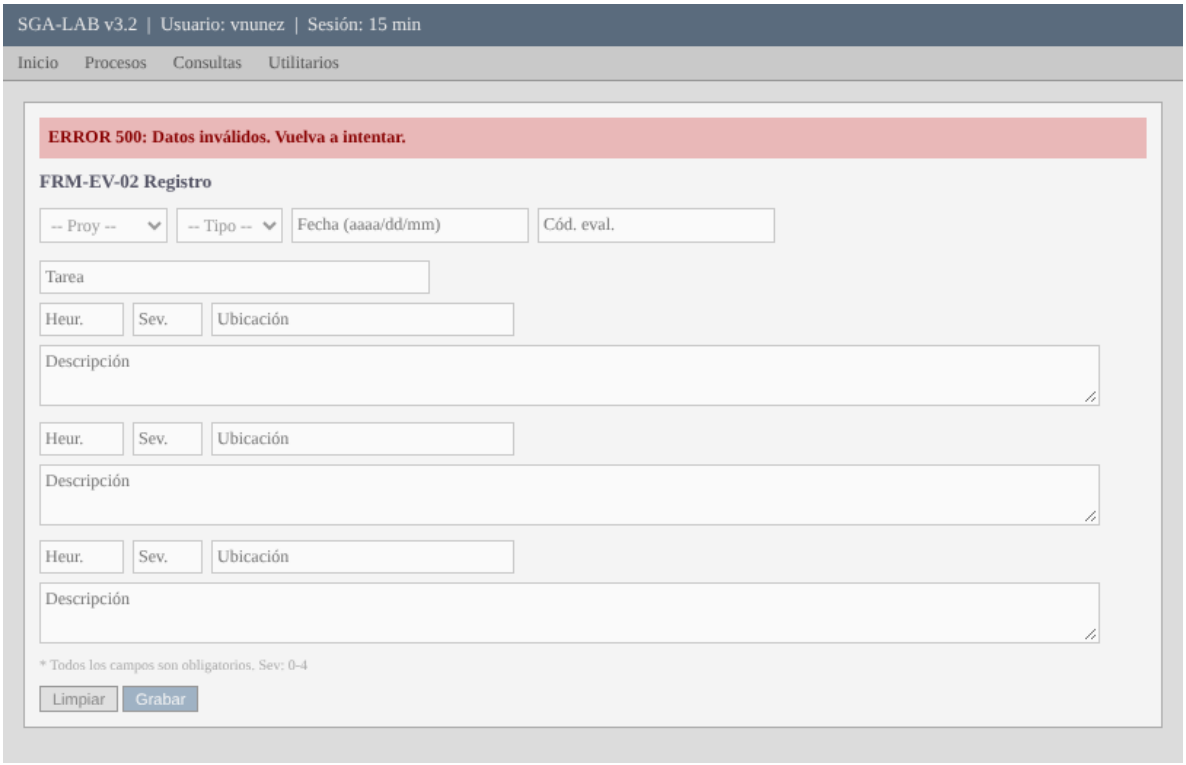
2.7.1. Fase 1: Diagnóstico

Caso asignado. Se analizó el sistema actual *SGA-LAB*, en el que los evaluadores del laboratorio de usabilidad registran sus hallazgos. Se definió como **persona** a Valeria Núñez, de 22 años, evaluadora auxiliar que conoce las heurísticas de Nielsen, tiene tendinitis en la muñeca y utiliza principalmente el teclado. La **tarea crítica** consiste en registrar una evaluación heurística con tres hallazgos y obtener una constancia del registro, con la **restricción** de que el sistema cierra a las 18:00 y la red Wi-Fi es intermitente. Como **fallo adicional**, si la sesión expira o se corta la red al grabar, el sistema muestra «ERROR 500» y borra el formulario.

Para disponer de evidencia observable del problema, se reconstruyó la interfaz actual en HTML. En la Figura 1 se observa que la opción de registro está escondida en un menú con códigos internos y que, tras el error de envío, el formulario queda vacío.



(a) Opción de registro escondida en Procesos >Formularios >FRM-EV-02



(b) ERROR 500 genérico y formulario vacío tras el envío fallido

Figura 1: Reconstrucción de la interfaz actual de SGA-LAB

A partir del recorrido de la interfaz se identificaron cinco problemas, que se priorizaron con la escala de severidad de Nielsen de 0 a 4 [5] y se asociaron a la heurística incumplida y al touchpoint donde aparecen (Tabla 1). Se examinaron siete heurísticas (H1, H2, H4, H5, H6, H8 y H9), por encima del mínimo de tres exigido por la guía.

Tabla 1: Problemas priorizados de la interfaz actual

ID	Problema	Heurística	Sev.	Momento
P1	Al fallar el envío por red o sesión se borra todo lo escrito.	H9, H5	4	TP7 · MV1
P2	El registro está escondido en Procesos >Formularios >FRM-EV-02.	H2, H6	3	TP3
P3	Error genérico sin campo ni solución; sin indicador al grabar.	H9, H1	3	TP6–TP7
P4	Tras grabar vuelve al inicio sin confirmación ni código.	H1	3	TP8 · MV2
P5	Formulario denso, sin etiquetas, severidad en texto libre, sin foco visible.	H4, H8, WCAG	2	TP4–TP5

Con base en la tarea crítica se definieron las tres tareas de prueba de la Tabla 2, cada una con un criterio de éxito verificable, de modo que la evaluación posterior no dependa de la opinión del observador.

Tabla 2: Tareas de prueba y criterios de éxito

Tarea	Consigna	Criterio de éxito
T1 Localizar	Encontrar dónde se registra una evaluación nueva.	Llega al paso 1 sin ayuda.
T2 Operar / corregir	Registrar la evaluación con tres hallazgos y corregir lo que el sistema marque.	Llega a la revisión con tres hallazgos válidos sin perder datos.
T3 Finalizar / confirmar	Enviar y explicar cómo sabe que quedó registrada.	Obtiene el código tras recuperarse del fallo de envío.

Para representar la experiencia del usuario se elaboró la curva emocional de la Figura 2, con ocho touchpoints y una escala explícita de -2 (frustración) a $+2$ (satisfacción) [6, 7]. Sus valores constituyen una **estimación del equipo** obtenida por recorrido cognitivo [8] y no una medición con usuarios. Como resultado, se identificaron dos momentos de verdad: **MV1**, el envío fallido que borra el trabajo (valor -2 en TP7), y **MV2**, la ausencia de confirmación del registro (valor -2 en TP8).

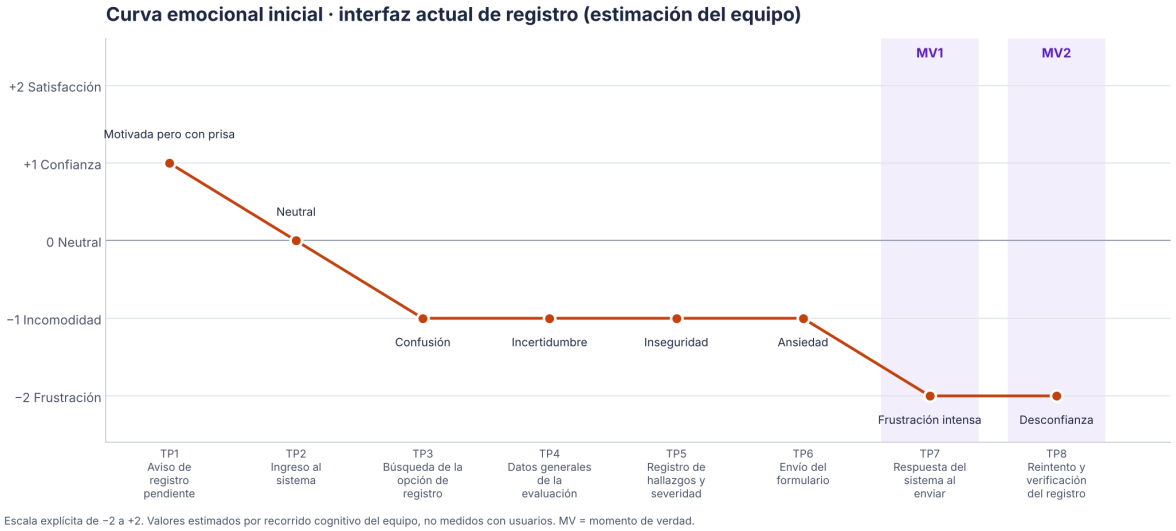


Figura 2: Curva emocional inicial: ocho touchpoints y dos momentos de verdad

2.7.2. Fase 2: Diseño y construcción

Requisitos. Se redactaron seis requisitos funcionales con criterios de aceptación medibles, de manera que cada uno pueda verificarse durante la prueba y relacionarse con al menos una heurística (Tabla 3).

Tabla 3: Requisitos funcionales medibles

ID	Valeria debe poder...	Criterio de aceptación	Heur.
R1	Acceder al registro	Botón visible en el inicio; paso 1 en una interacción y en 30 s o menos.	H2, H6
R2	Ingresar datos generales	Listas con nombres, fecha no futura, código E## sin nombre real, tarea de 5–80 caracteres.	H4, H5
R3	Registrar hallazgos	1 a 10 hallazgos, heurística H1–H10, severidad 0–4 en escala cerrada, descripción de 20–300 caracteres.	H5, H6
R4	Modificar antes de enviar	Editar, eliminar con confirmación y deshacer; autoguardado con hora visible.	H3, H1
R5	Corregir errores	Resumen con enlaces, mensaje junto al campo, datos conservados; reintento ante fallo de envío.	H9, H5
R6	Finalizar con confirmación	Revisión previa, estado de carga y código EV-2026-####.	H1, H5

Arquitectura de la información. Se elaboró el sitemap de la Figura 3, que muestra la organización de las pantallas sin orden de uso, y el user flow de la Figura 4, que representa el recorrido de la tarea con sus decisiones, la rama de error de validación y la rama de error de envío con su recuperación [9]. Se separaron ambos diagramas porque responden a preguntas distintas: el sitemap indica *dónde* está cada pantalla y el user flow *cómo* se avanza y se recupera el usuario. Adicionalmente, se elaboró un inventario de veinte componentes con sus estados, criterios de accesibilidad, requisito y heurística

asociados.

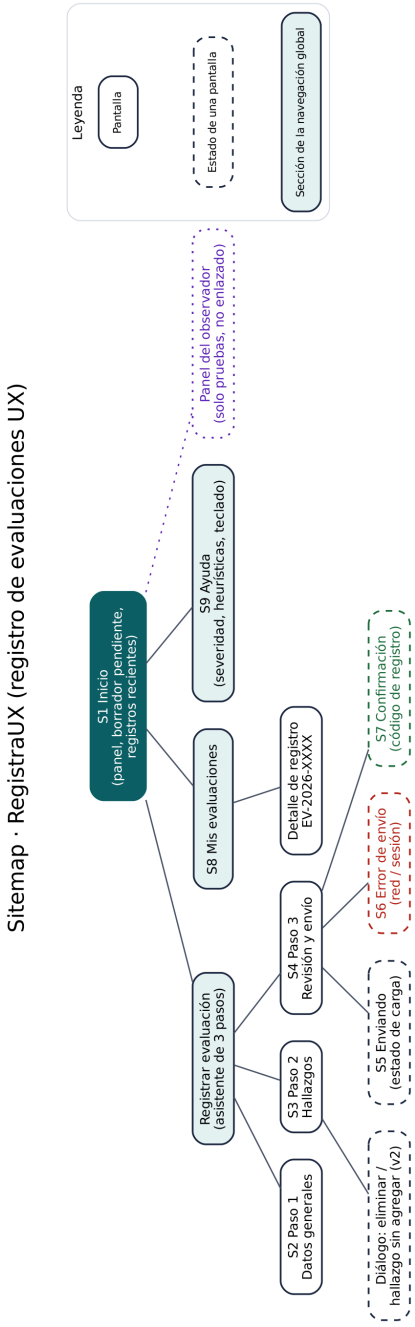


Figura 3: Sitemap de RegistraUX (girado para facilitar la lectura)

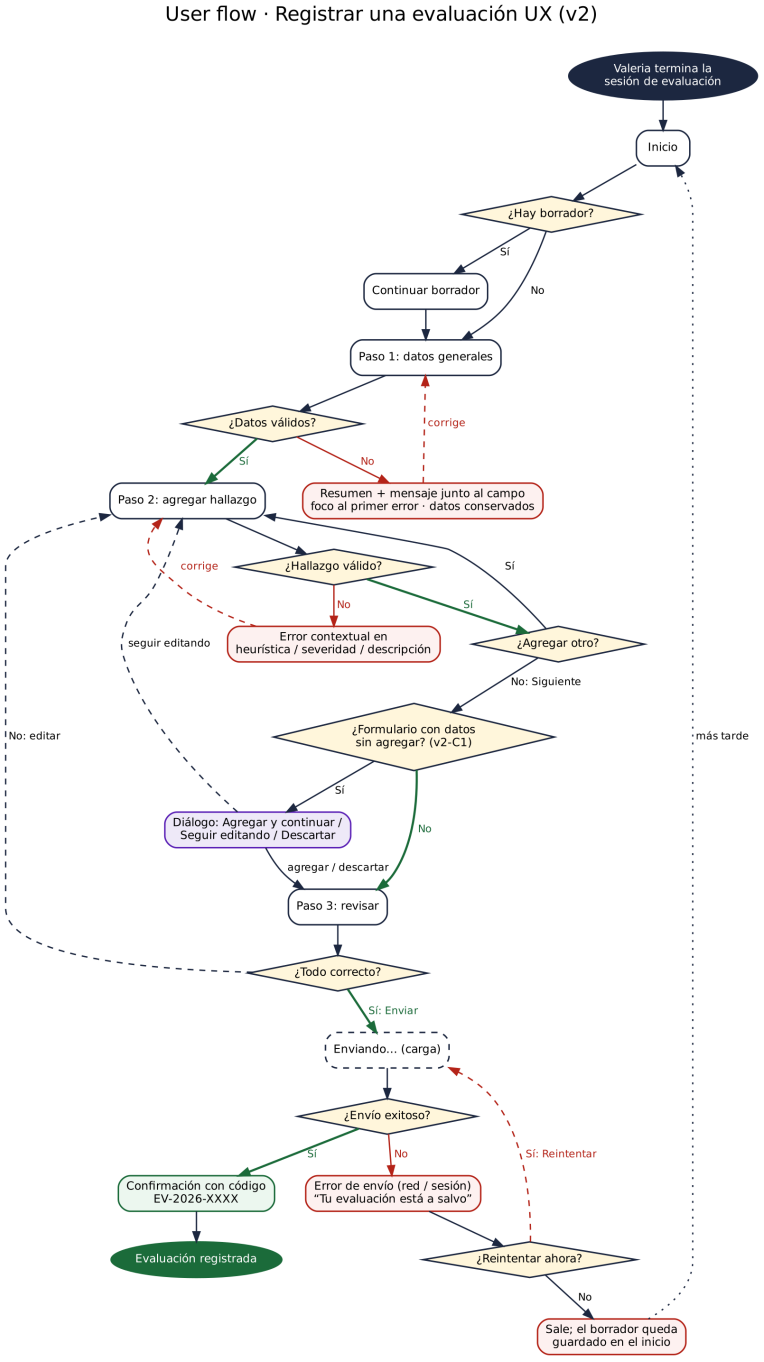


Figura 4: User flow con decisiones, error y recuperación

Wireframes. Se diseñaron cuatro wireframes de baja fidelidad (inicio, formulario, error y éxito), anotados con el requisito y la heurística que resuelve cada elemento (Figuras 5 a 8). Se optó por baja fidelidad para discutir la estructura y el flujo antes de invertir tiempo en el aspecto visual.

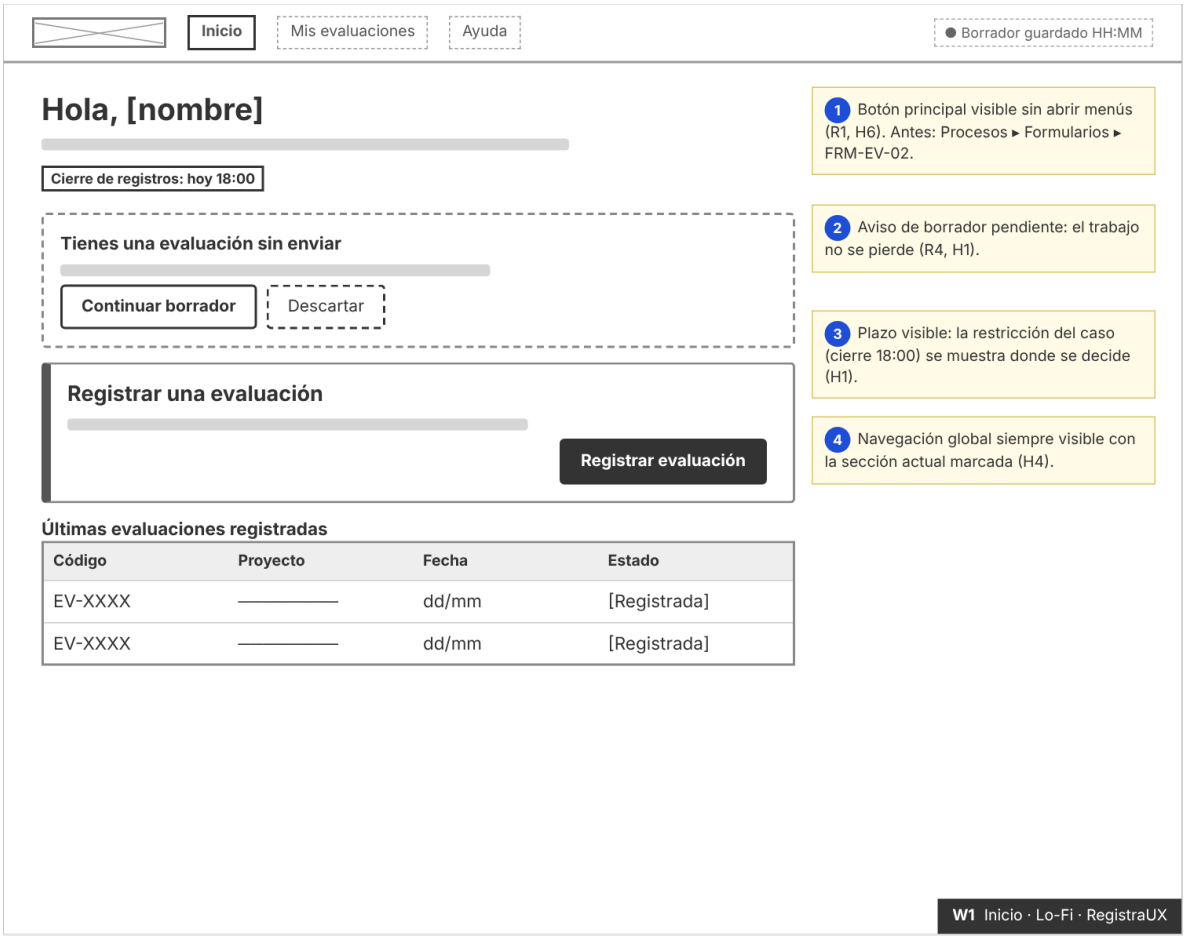


Figura 5: Wireframe W1 Inicio: acceso directo al registro (R1)

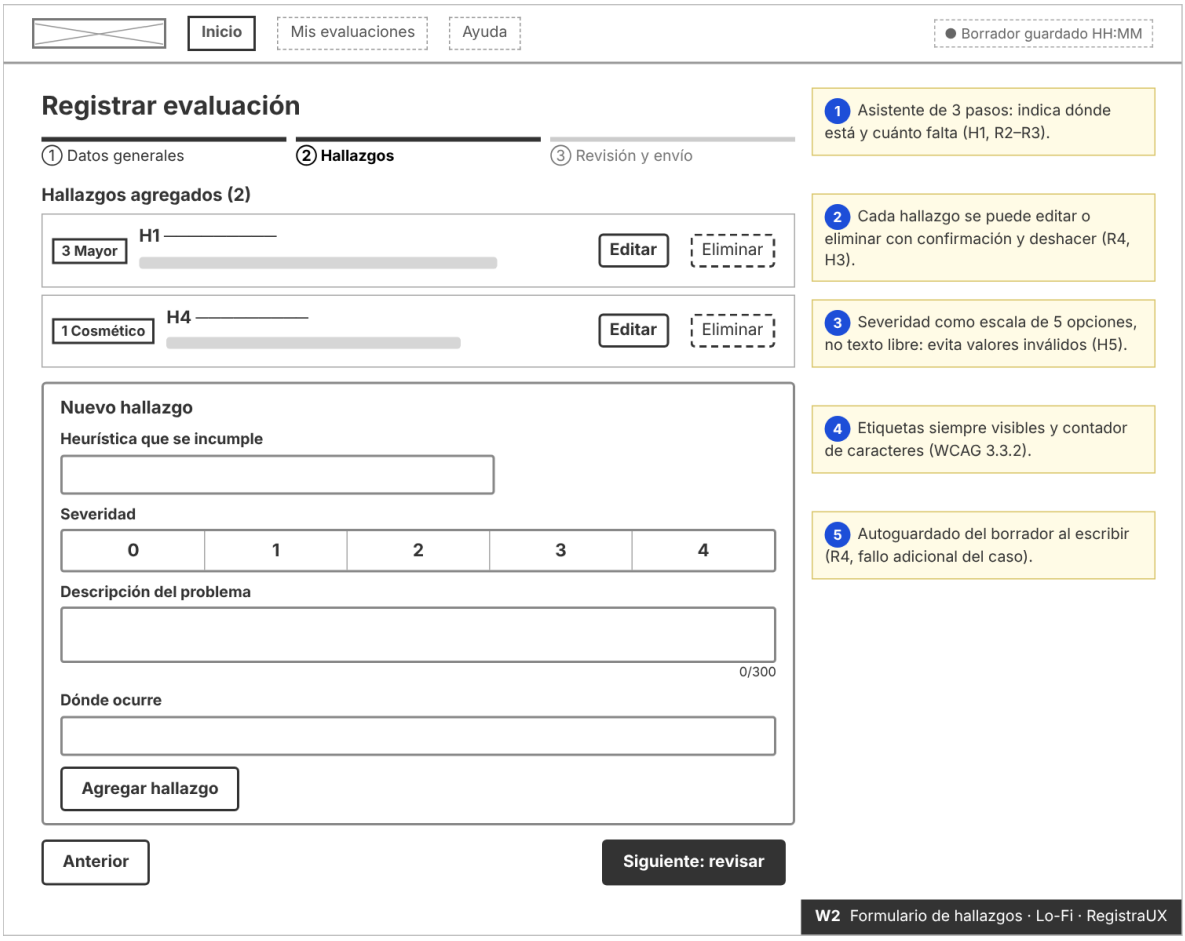


Figura 6: Wireframe W2 Formulario de hallazgos con escala cerrada y autoguardado (R3, R4)

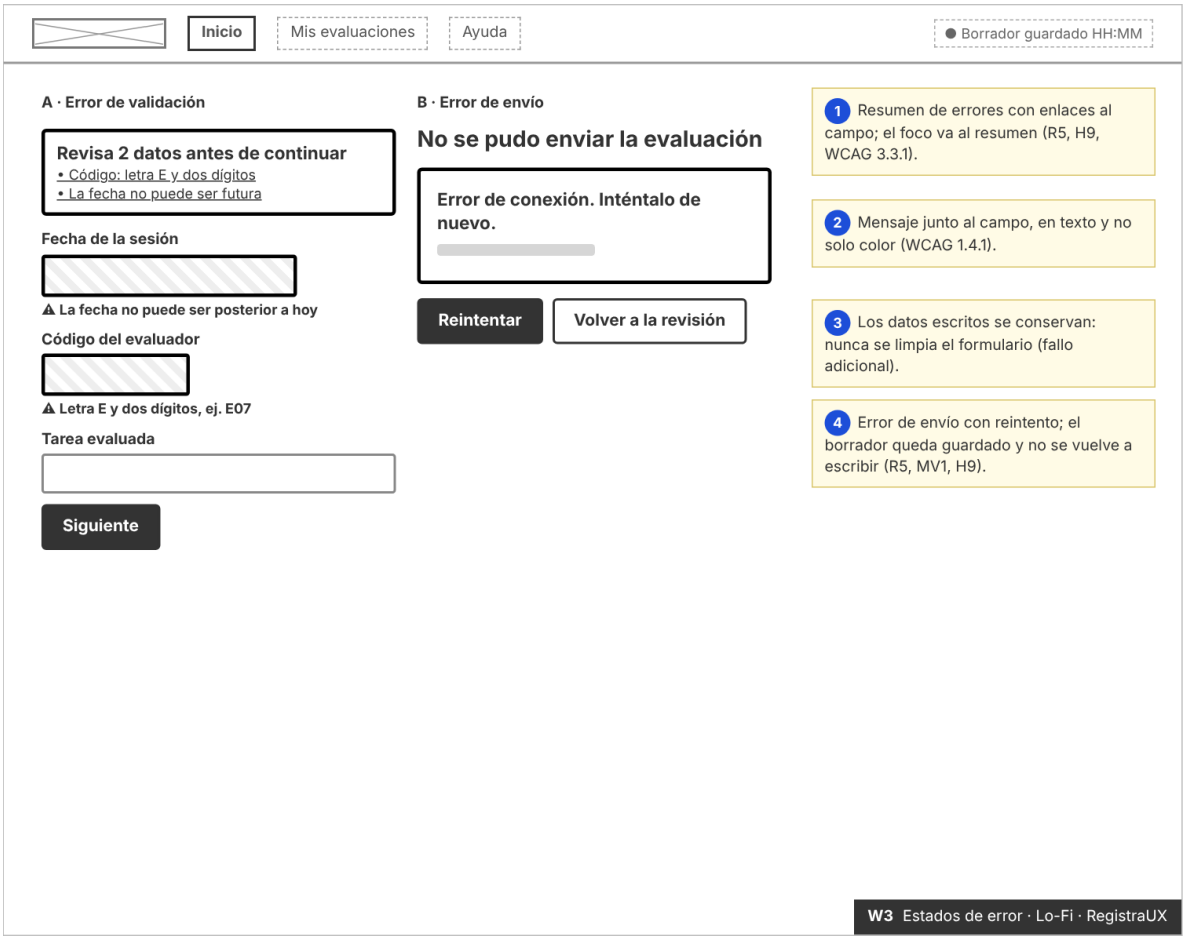


Figura 7: Wireframe W3 Error de envío con conservación de datos y reintento (R5)

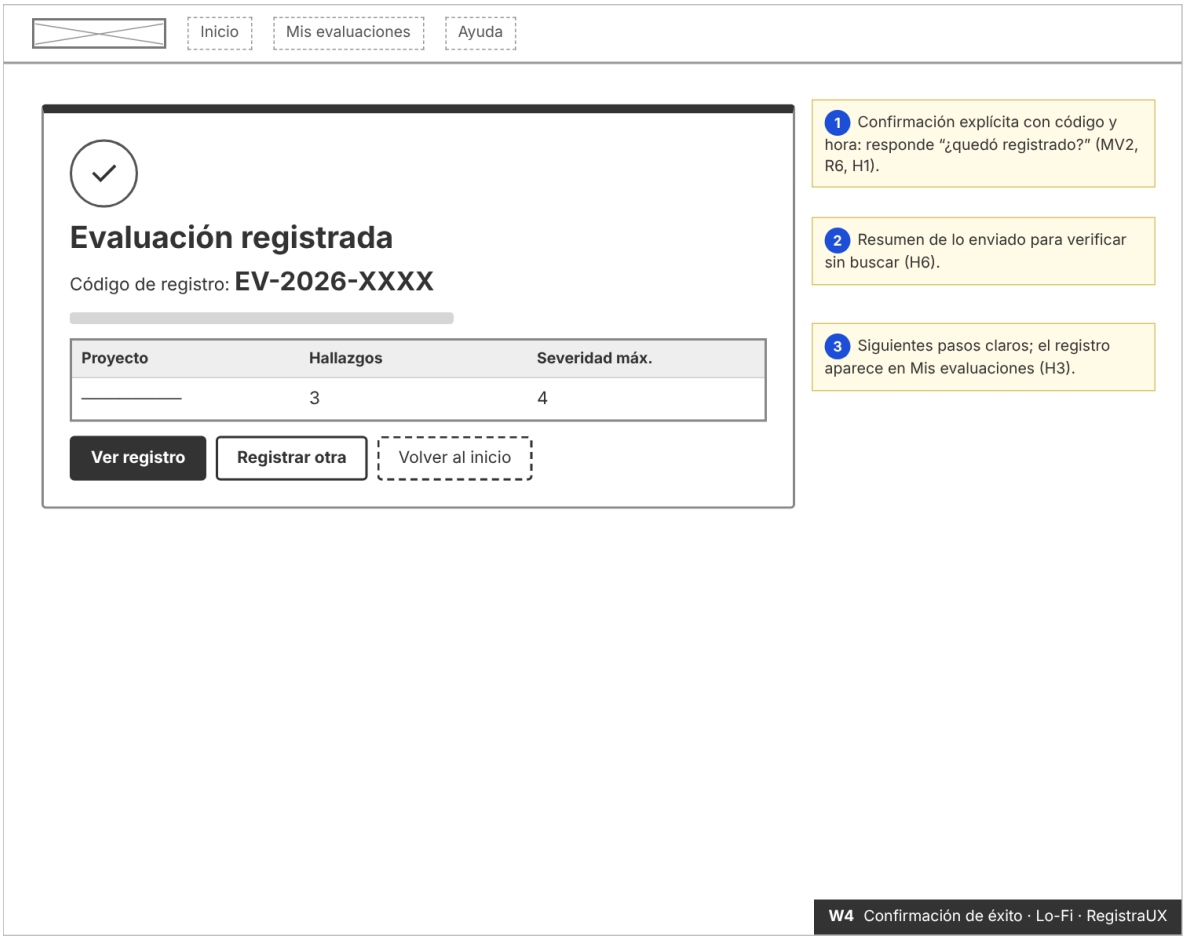


Figura 8: Wireframe W4 Éxito con código de registro (R6)

Matriz de trazabilidad. Para que ninguna decisión de diseño dependa de preferencias estéticas, se relacionó cada requisito con su flujo, su pantalla o componente y la tarea con la que se verifica (Tabla 4).

Tabla 4: Matriz de trazabilidad requisito → flujo → componente → prueba

Req.	Necesidad	Flujo / decisión	Pantalla / componente	Prueba
R1	Acceder a la operación	Inicio → Registrar → Paso 1	Inicio / botón principal	T1
R2	Ingresar datos generales	Paso 1 → validar	Campos, listas, opciones	T2
R3	Registrar hallazgos	Paso 2 → ¿válido? → ¿otro?	Escala, contador, tarjeta	T2
R4	Modificar sin perder datos	Editar, eliminar, deshacer, autoguardado	Tarjeta, diálogo, indicador	T2
R5	Corregir errores	No → error → corrige; envío fallido → reintentar	Resumen de errores, error de envío	T2-E, T3-E
R6	Finalizar con confirmación	Revisión → enviar → carga → éxito	Carga, código de registro	T3

Prototipo v1. Se eligió un **prototipo en código** (HTML, CSS y JavaScript), horizontal en la navegación general y vertical en la tarea crítica [10]. Esta técnica se justificó porque las validaciones, el foco del teclado y el reintento del envío solo pueden observarse si funcionan realmente, lo que no permite un prototipo en papel o de clic a clic. Su fidelidad es media en lo visual, alta en la interacción y simulada en los datos [11]; los fallos de red y de sesión se activan mediante parámetros, a la manera de un Mago de Oz controlado [12]. Como limitación, el prototipo no permite probar un servidor real, el rendimiento ni el uso profundo con lectores de pantalla.

Como resultado, el prototipo v1 cuenta con nueve pantallas o estados y tres flujos: F1 ruta exitosa, F2 error de validación y corrección, y F3 error de envío y recuperación. Las Figuras 9 a 12 muestran los estados principales: normal, carga, error y éxito con código de registro.

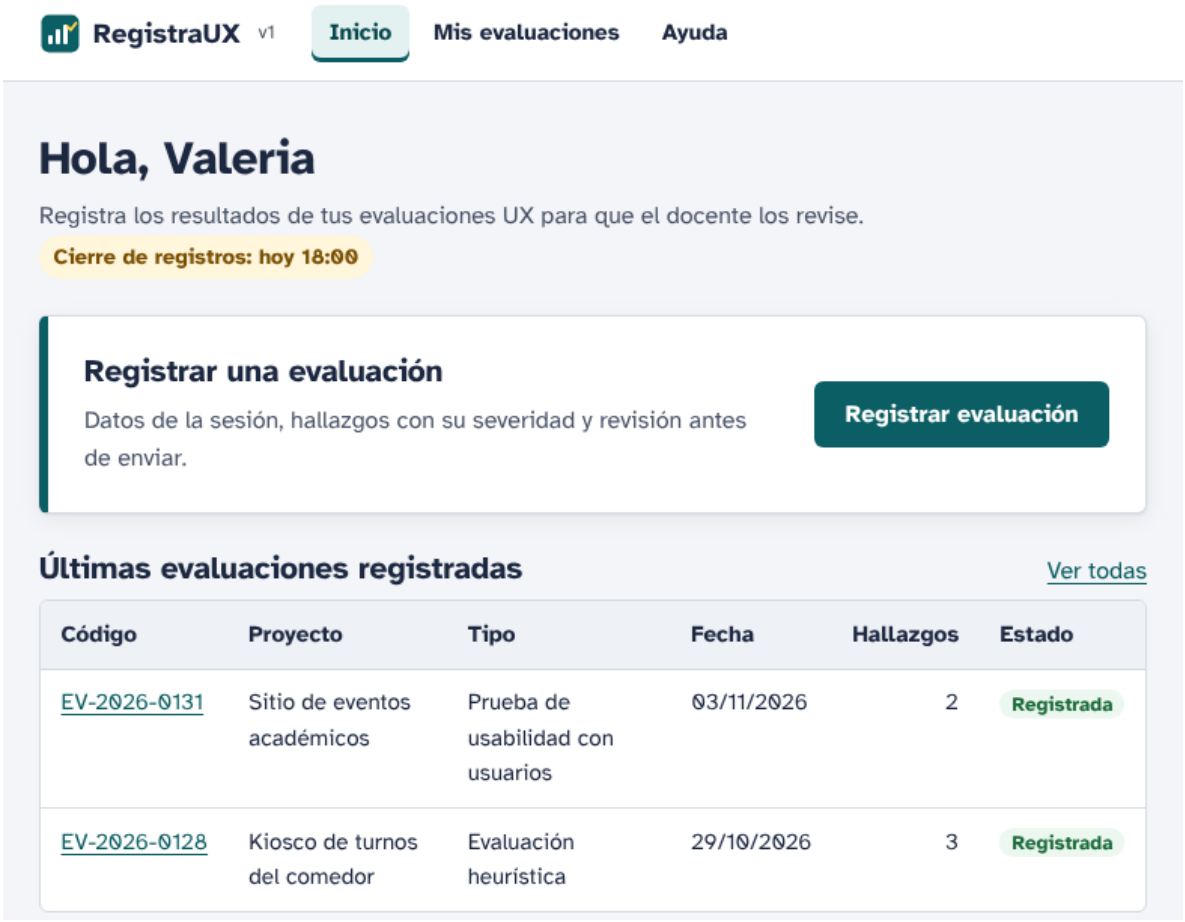


Figura 9: Prototipo v1: pantalla de inicio con el botón principal de registro (R1)



Figura 10: Prototipo v1: estado de carga durante el envío (R6)

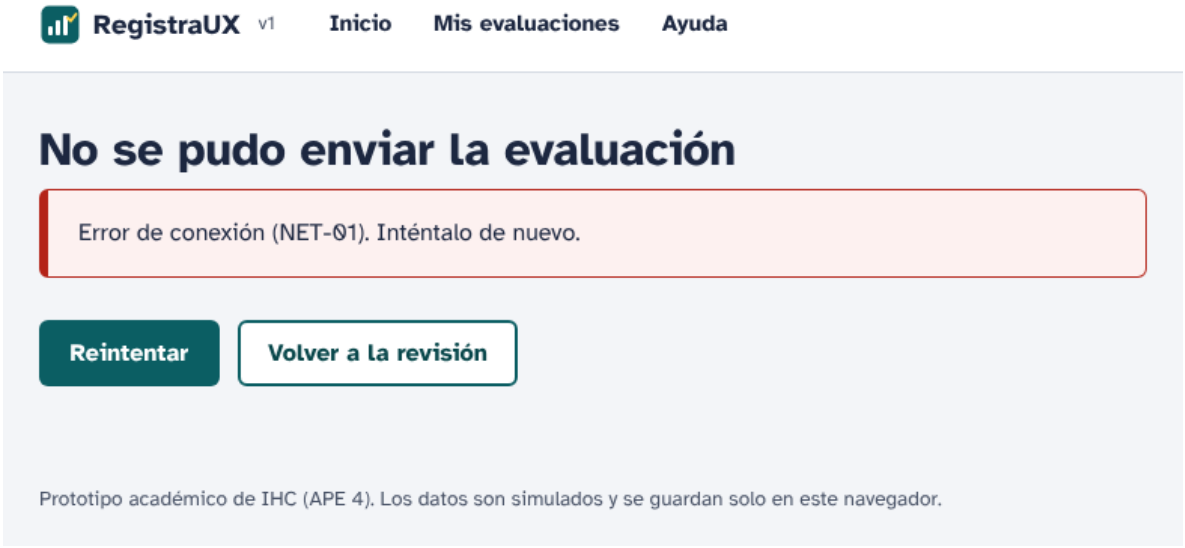


Figura 11: Prototipo v1: error de envío con opción de reintento (R5)



Figura 12: Prototipo v1: éxito con código de registro (R6)

El flujo F2 se comprobó enviando el paso 1 con datos inválidos. En la Figura 13 se observa que el sistema presenta un resumen de errores con enlaces, marca cada campo con su mensaje y conserva lo escrito, en cumplimiento de R5. En el paso 2 la severidad se registra en una escala cerrada y cada hallazgo se agrega como tarjeta editable, lo que atiende a R3 y R4 (Figura 14).

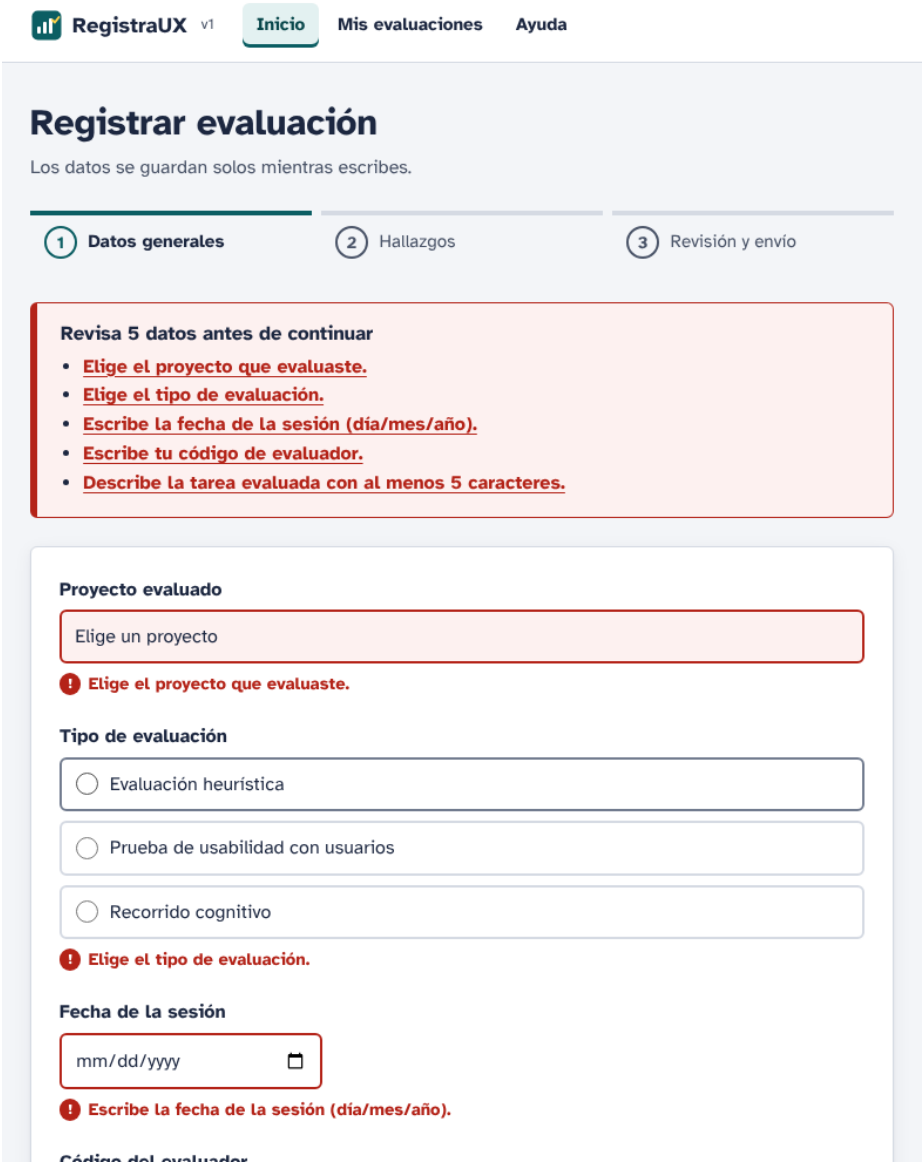


Figura 13: Prototipo v1: error de validación con resumen y mensaje junto a cada campo (F2, R5)

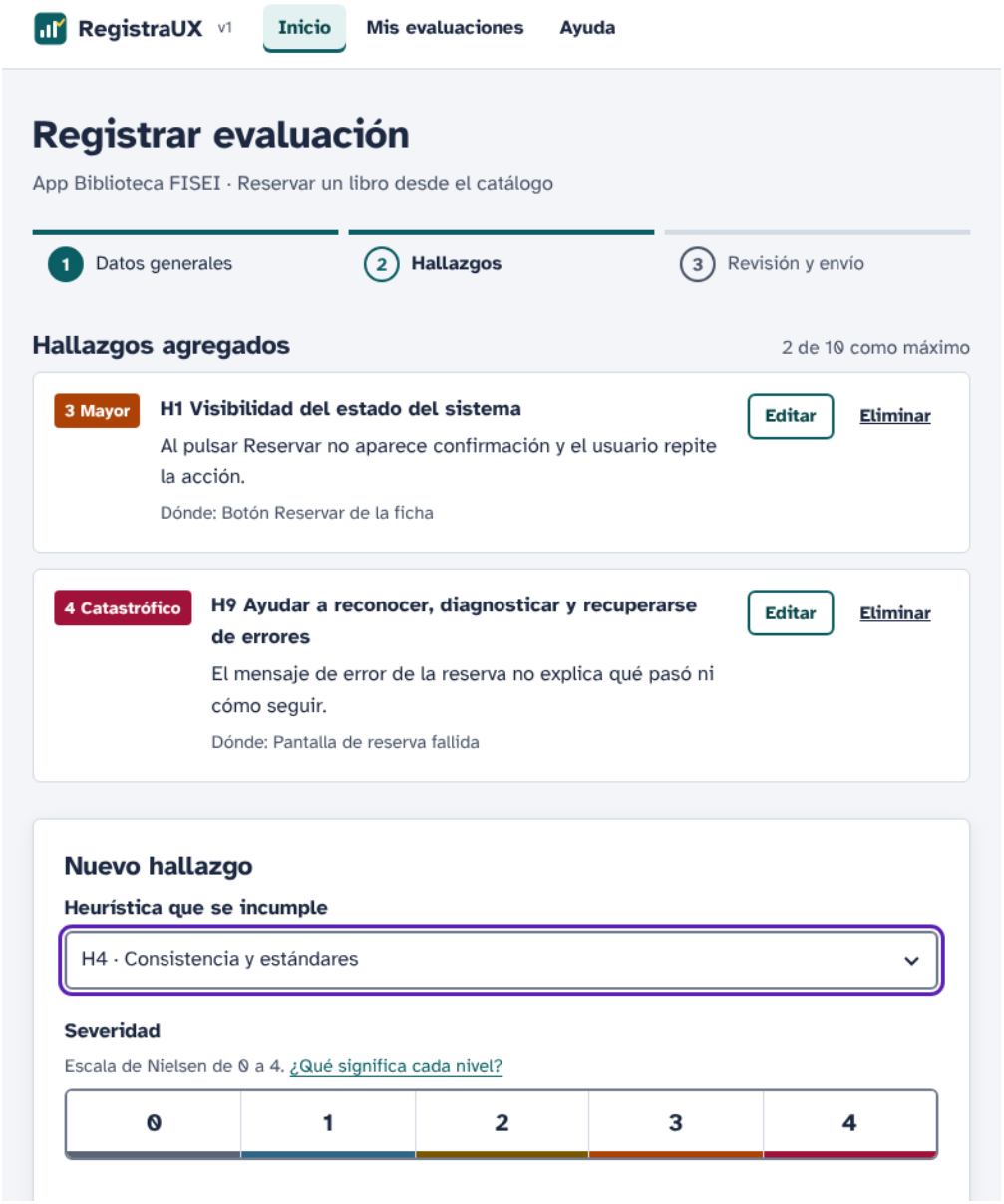


Figura 14: Prototipo v1: hallazgos agregados como tarjetas editables y escala de severidad cerrada (R3, R4)

2.7.3. Fase 3: Prueba de usabilidad y accesibilidad

Protocolo. Se preparó una prueba con usuarios no diseñadores, codificados como P01 y P02, con consentimiento verbal y sin registro de datos personales. Cada participante realizó las tareas T1, T2 y T3 sobre la v1 aplicando el protocolo de pensamiento en voz alta [13]. Para provocar las rutas de error de forma controlada, la tarjeta de datos de T2 incluye el código de evaluador «E7», incompleto a propósito, y el primer envío falla de manera simulada para observar la reacción del usuario en MV1. Las heurísticas observadas fueron H1, H5 y H9 [14]. La Tabla 5 resume las métricas registradas y la forma en que se obtienen.

Tabla 5: Métricas registradas en la prueba

Métrica	Forma de obtención
Tiempo por tarea (s)	Registro automático del panel del observador del prototipo, con cronómetro de respaldo.
Éxito	Completa, con ayuda o no completa, según el criterio de la Tabla 2.
Errores y ayudas	Errores de validación, envíos fallidos e intervenciones del facilitador.
Facilidad percibida	Escala SEQ de 1 (muy difícil) a 7 (muy fácil) al terminar cada tarea.
Emoción observada	Escala de -2 a $+2$ según verbalizaciones, pausas y gestos, con cita textual.

Antes de la prueba se formularon tres hipótesis de fallo de la v1, derivadas del diagnóstico, con la señal que permite confirmarlas o descartarlas (Tabla 6). Se definieron de antemano para que las correcciones de la v2 respondan a una observación y no a una suposición.

Tabla 6: Hipótesis de la prueba y señal de verificación

Hipótesis	Comportamiento esperado en la v1	Señal de verificación
H-01 (H5, H3)	El usuario pulsa «Siguiente» con un hallazgo escrito sin agregarlo y lo pierde sin aviso.	Evento `hallazgo_descartado`; la revisión muestra dos hallazgos en lugar de tres.
H-02 (H6, H2)	El usuario duda del significado de la severidad numérica al recibirla por nombre.	Visita a la pantalla de ayuda durante T2 o preguntas al facilitador.
H-03 (H9, H1)	Ante el error de envío el usuario cree que perdió los datos (MV1).	Respuesta a «¿Qué crees que pasó con lo que escribiste?» y tiempo hasta el reintento.

Accesibilidad. Se verificaron las dos condiciones exigidas por la guía. La condición **A1** (operación con teclado y foco visible) se comprobó recorriendo el paso 1 sin mouse: el orden de tabulación sigue el orden visual y todos los controles muestran un contorno de foco de 3 px (Figura 15). La condición **A2** (errores perceptibles) se comprobó enviando el formulario vacío: los cinco campos se marcan como inválidos, cada uno con su mensaje asociado, y el foco pasa al resumen de errores. No se encontraron controles sin etiqueta.

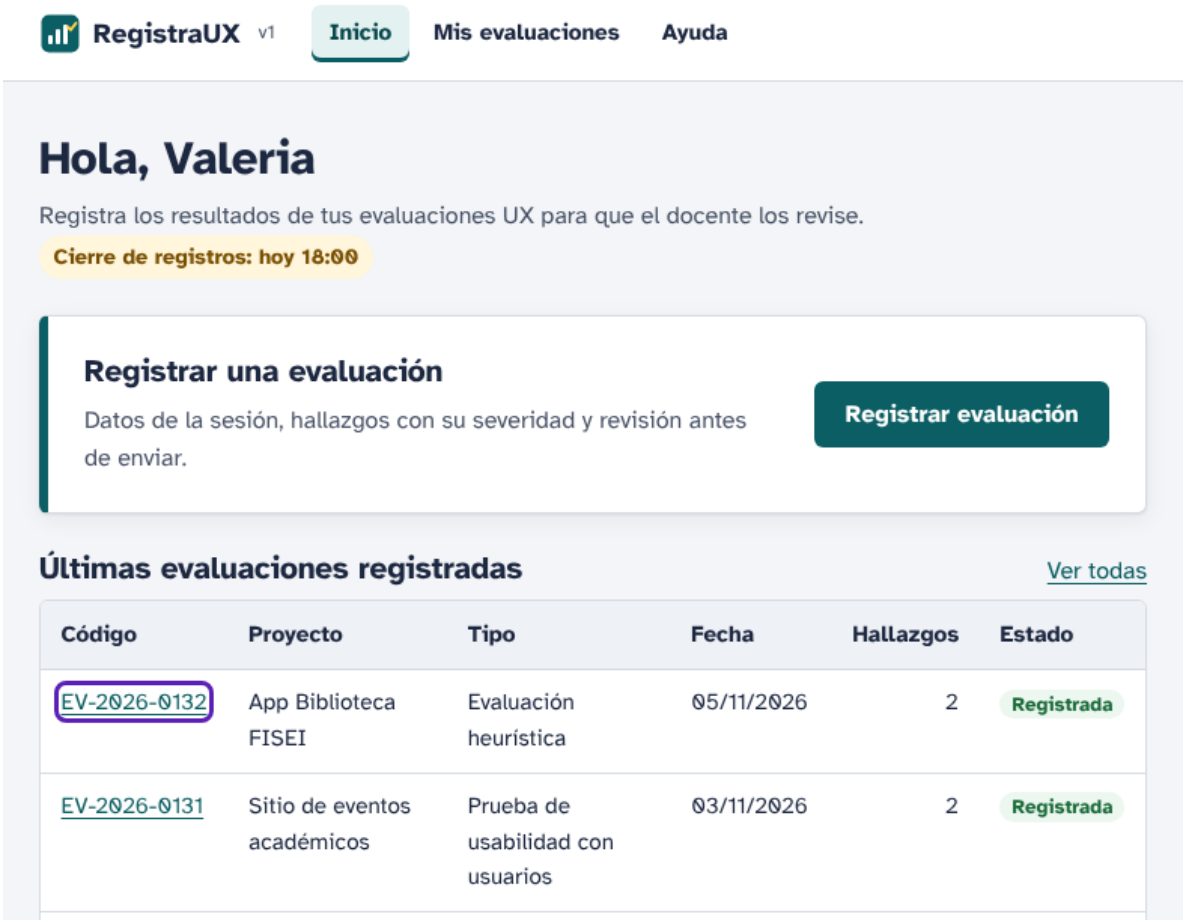


Figura 15: Foco visible durante la navegación con teclado (A1)

El contraste de color se midió con un script reproducible en Python según WCAG 2.2 [15]. Como se observa en la Tabla 7, todos los pares evaluados superan el mínimo de 4,5:1 para texto y de 3:1 para elementos no textuales, mientras que la interfaz original usaba texto gris claro con un contraste aproximado de 2,7:1 y eliminaba el contorno de foco.

Tabla 7: Contraste medido (WCAG 2.2, criterios 1.4.3 y 1.4.11)

Par de colores	Contraste	Mínimo	Resultado
Texto principal sobre blanco	14,86:1	4,5:1	Cumple
Texto de ayuda sobre fondo	6,97:1	4,5:1	Cumple
Botón primario (blanco sobre #0B5E63)	7,51:1	4,5:1	Cumple
Mensaje de error sobre fondo de error	5,95:1	4,5:1	Cumple
Etiquetas de severidad 0–4	5,90–7,89:1	4,5:1	Cumple
Indicador de foco (no textual)	8,22:1	3:1	Cumple

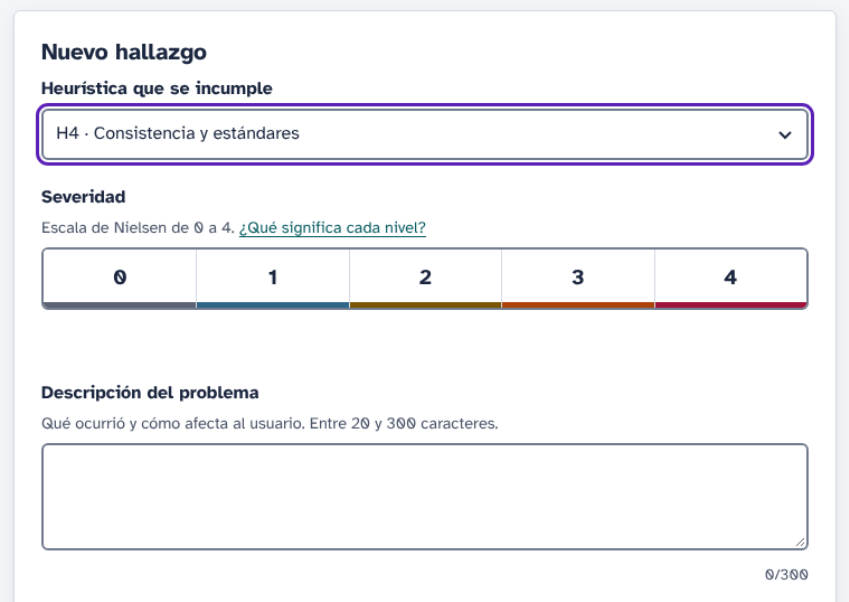
2.7.4. Fase 4: Iteración basada en evidencia

Se priorizaron los hallazgos según severidad y frecuencia, y se corrigieron los tres de mayor prioridad en la versión 2. Cada cambio quedó marcado en el código como `[v2-C1]`, `[v2-C2]` y `[v2-C3]` para identificarlo con facilidad. La Tabla 8 relaciona cada corrección con su hallazgo, heurística y requisito, lo que evidencia la causalidad hallazgo → cambio exigida por la guía.

Tabla 8: Correcciones de la versión 2

Cambio	Antes (v1)	Después (v2)	Heur. / Req.
C1 (H-01)	«Siguiente» descarta en silencio el hallazgo no agregado.	Diálogo con tres opciones: Agregar y continuar, Seguir editando o Descartar.	H5, H3 / R3, R4
C2 (H-02)	Escala solo con números; la ayuda está en otra pantalla.	Número y nombre por nivel y ayuda desplegable dentro del formulario.	H6, H2 / R3
C3 (H-03)	«Error de conexión (NET-01). Inténtalo de nuevo.»	Causa en el título, mensaje «Tu evaluación está a salvo» con los datos del borrador y tres salidas.	H9, H1 / R5

En las Figuras 16 y 17 se comparan las pantallas antes y después de C2 y C3. En la v2 la escala de severidad muestra el nombre de cada nivel, por lo que el usuario ya no necesita abandonar el formulario para consultar su significado; asimismo, el error de envío confirma explícitamente que los datos se conservan, lo que atiende directamente al momento de verdad MV1.

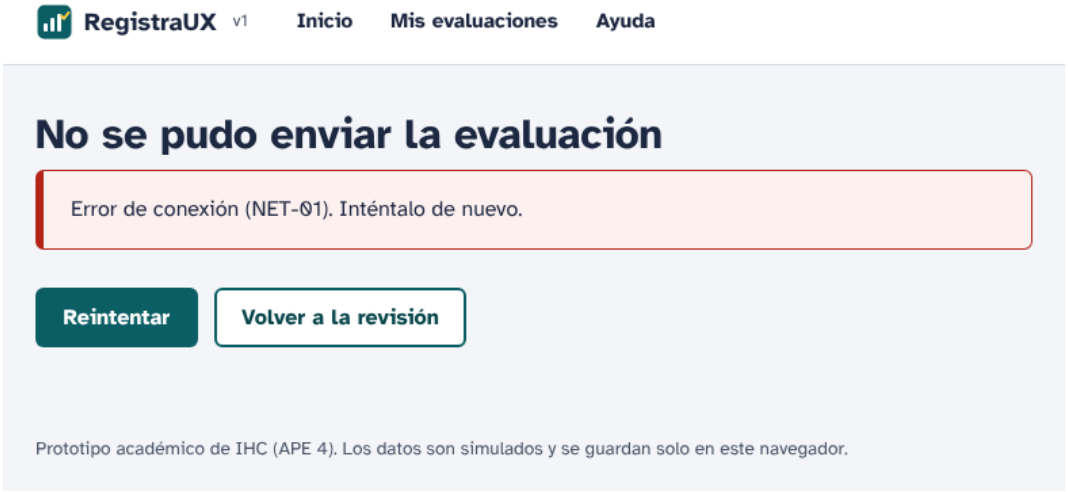


(a) v1: escala solo con números



(b) v2: número, nombre del nivel y ayuda en contexto

Figura 16: Corrección C2: escala de severidad antes y después



(a) v1: el error no confirma si los datos se conservan



(b) v2: «Tu evaluación está a salvo» con tres salidas

Figura 17: Corrección C3: error de envío antes y después

La corrección C1 intercepta la acción «Siguiente» cuando existe un hallazgo escrito y no agregado. Como se aprecia en la Figura 18, el diálogo ofrece una opción segura por defecto y evita la pérdida silenciosa de información.

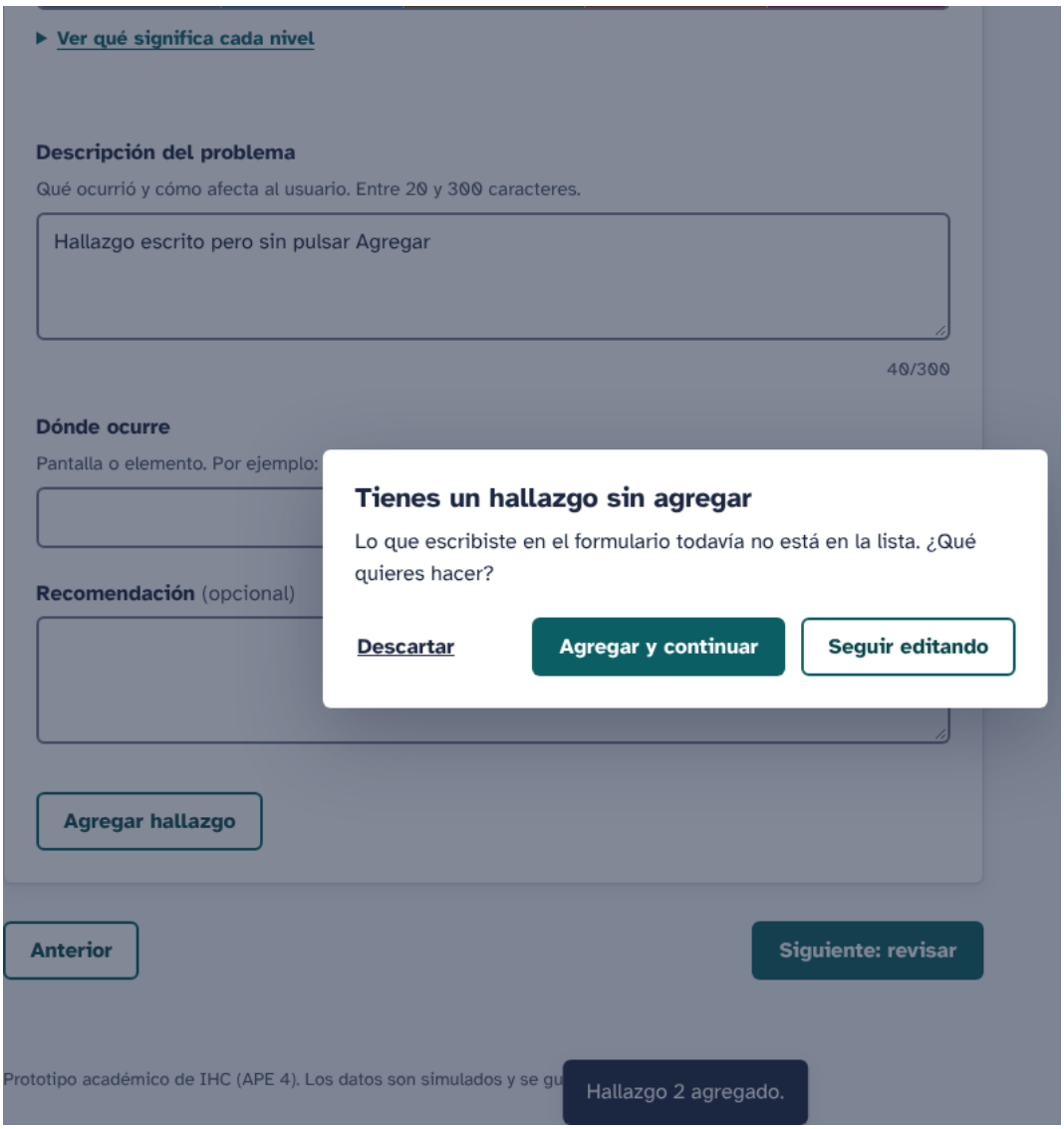


Figura 18: Corrección C1: aviso de hallazgo sin agregar

Medición honesta. La Figura 19 compara la curva emocional original, estimada en el diagnóstico, con la curva esperada para la v2. La línea de la v2 corresponde a una **predicción** del equipo y no a un dato medido, ya que la versión 2 no se volvió a probar con participantes dentro del tiempo de la práctica. La mejora esperada se concentra en TP7 y TP8, que corresponden a los momentos de verdad MV1 y MV2.

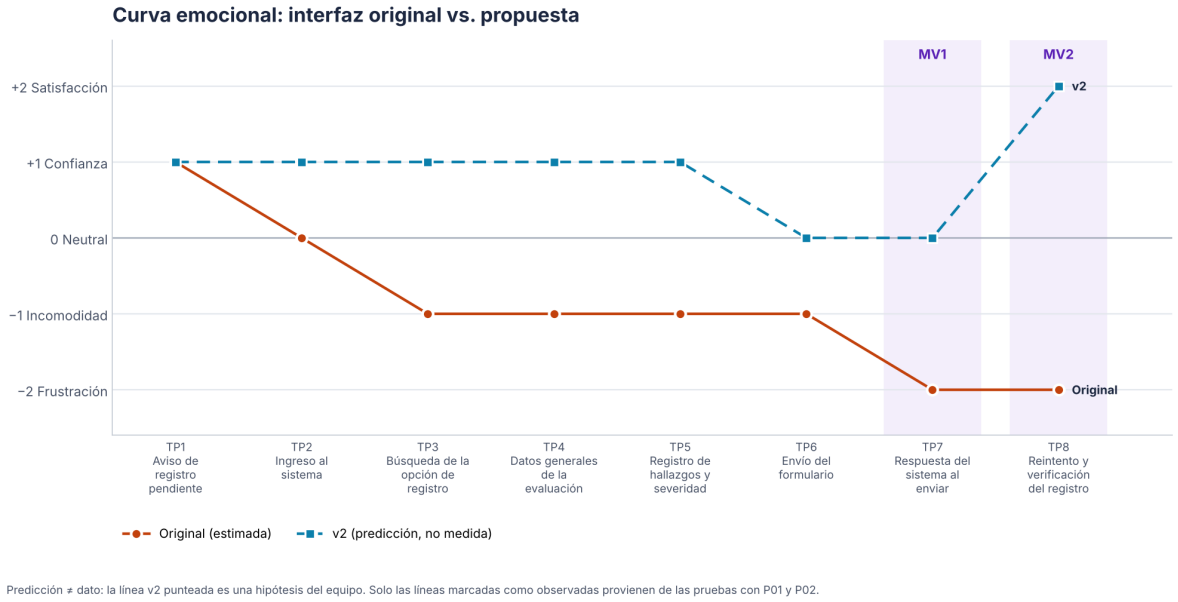


Figura 19: Curva emocional: original estimada frente a v2 predicha

2.7.5. Fase 5: Defensa e incidencia sorpresa

El trabajo se organizó en el repositorio del grupo [4] con ramas individuales, Issues y Pull Requests con revisión cruzada, de modo que el aporte de cada integrante quede registrado en el historial del proyecto. En la defensa, el docente comunicó un fallo nuevo sobre el prototipo; el equipo registró la incidencia en una Issue, realizó una modificación acotada en la versión 2 y demostró en vivo tanto la ruta exitosa como la ruta de error tras el cambio. Cada integrante defendió su contribución explicando los archivos, los casos de prueba y las decisiones de diseño correspondientes.

2.8. Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☒ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.9. Conclusiones

La práctica permitió transformar un diagnóstico de experiencia de usuario en un prototipo usable construido a partir de wireframes y validado con usuarios. El análisis de la curva emocional demostró que el momento de verdad que más afecta la confianza es el envío fallido (MV1), puesto que en la interfaz original un corte de red o una sesión vencida borra el trabajo y la experiencia cae al valor mínimo de -2; por ello el diseño priorizó que los datos nunca se pierdan, mediante autoguardado, errores que conservan lo escrito y reintento del envío. La redacción de requisitos medibles y la matriz de trazabilidad permitieron justificar cada pantalla y componente con un requisito o una heurística y no con preferencias estéticas, mientras que el sitemap, el user flow y los wireframes de baja fidelidad facilitaron acordar la estructura antes de construir. El prototipo en código resultó la técnica adecuada para el caso, ya que las validaciones, el foco del teclado y la recuperación del error solo pueden observarse si funcionan realmente, y la verificación de accesibilidad confirmó con datos que todos los pares de color cumplen WCAG 2.2 y que la tarea puede completarse con teclado. Finalmente, la iteración hacia la versión 2 corrigió tres problemas vinculados con la prevención de errores, el reconocimiento de la escala de severidad y la recuperación ante el fallo de envío, diferenciando con honestidad las mejoras predichas de los datos medidos, lo que evidencia que el ciclo prototipo, prueba y mejora reduce el riesgo y el costo de corregir la interfaz en etapas posteriores.

2.10. Recomendaciones

- Volver a probar la versión 2 con dos participantes nuevos para convertir las predicciones de la curva emocional en datos medidos.
- Evaluar el prototipo con un lector de pantalla y en un dispositivo móvil con conexión real [15, 16].
- Revisar la bibliografía y los repositorios de referencia antes de cada fase para fundamentar las decisiones de diseño.

2.11. Referencias

[1] juANO2202, "HCI-2026-G1: Emoción y experiencia de usuario." Repositorio GitHub. [En línea]. Disponible: https://github.com/juANO2202/HCI-2026-G1, 2026.

[2] DavidPe1307, "Grupo_2__Exposicion: De requisitos a wireframes." Repositorio GitHub. [En línea]. Disponible: https://github.com/DavidPe1307/Grupo_2__Exposicion, 2026.

[3] Mauri10G, "Grupo_3_Exposicion: Técnicas de prototipado y prueba cognitiva." Repositorio GitHub. [En línea]. Disponible: https://github.com/Mauri10G/Grupo_3_Exposicion, 2026.

[4] Grupo 5, "APE4-Grupo5: Registraux, registro de evaluaciones ux." Repositorio GitHub. [En línea]. Disponible: https://github.com/VK0691/APE4-Grupo5, 2026.

[5] J. Nielsen, "Severity ratings for usability problems." Nielsen Norman Group. [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/, 1995.

[6] D. A. Norman, *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things.* New York, NY, USA: Basic Books, 2004.

[7] J. Kalbach, *Mapping Experiences: A Complete Guide to Creating Value through Journeys, Blueprints, and Diagrams.* Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2016.

[8] C. Lewis, P. Polson, C. Wharton, and J. Rieman, "Testing a walkthrough methodology for theory-based design of walk-up-and-use interfaces," in *Proc. SIGCHI Conf. Human Factors in Computing Systems (CHI '90)*, pp. 235–242, ACM, 1990.

[9] J. J. Garrett, *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*. Berkeley, CA, USA: New Riders, 2nd ed., 2011.

[10] S. Houde and C. Hill, "What do prototypes prototype?," in *Handbook of Human-Computer Interaction* (M. Helander, T. Landauer, and P. Prabhu, eds.), pp. 367–381, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2nd ed., 1997.

[11] M. McCurdy, C. Connors, G. Pyrzak, B. Kanefsky, and A. Vera, "Breaking the fidelity barrier: An examination of our current characterization of prototypes and an example of a mixed-fidelity success," in *Proc. SIGCHI Conf. Human Factors in Computing Systems (CHI '06)*, pp. 1233–1242, ACM, 2006.

[12] J. F. Kelley, "An iterative design methodology for user-friendly natural language office information applications," *ACM Trans. Inf. Syst.*, vol. 2, no. 1, pp. 26–41, 1984.

[13] Y. Rogers, H. Sharp, and J. Preece, *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 6th ed., 2023.

[14] J. Nielsen, "Enhancing the explanatory power of usability heuristics," in *Proc. SIGCHI Conf. Human Factors in Computing Systems (CHI '94)*, pp. 152–158, ACM, 1994.

[15] W3C, "Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2." W3C Recommendation. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG22/, 2023.

[16] B. Shneiderman and C. Plaisant, *Diseño de interfaces de usuario: Estrategias para una interacción persona-computadora efectiva*. Madrid, España: Pearson Educación, 4th ed., 2006.

[17] C. Snyder, *Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces*. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann, 2003.